Solución de ejercicios

Ayax Yordi

July 8, 2026

8.17 Si se extraen todas las muestras posibles de tamaño 16 de una población normal con media igual a 50 y desviación estándar igual a 5, ¿Cuál es la probabilidad de que una media muestral $\bar{X}$ caiga en el intervalo que va de $\mu_{\bar{X}} - 1.9\sigma_{\bar{X}}$ a $\mu_{\bar{X}} - 0.4\sigma_{\bar{X}}$? Suponga que las medias muestrales se pueden medir con cualquier grado de precisión.

Solución:

$$P(\mu_{\bar{X}} - 1.9\sigma_{\bar{X}} < \bar{X} < \mu_{\bar{X}} - 0.4\sigma_{\bar{X}}) = P(-1.9\sigma_{\bar{X}} < \bar{X} - \mu_{\bar{X}} < -0.4\sigma_{\bar{X}})$$

$$P(\mu_{\bar{X}} - 1.9\sigma_{\bar{X}} < \bar{X} < \mu_{\bar{X}} - 0.4\sigma_{\bar{X}}) = P(-1.9\sqrt{16} < \frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}/\sqrt{16}} < -0.4\sqrt{16})$$

$$P(\mu_{\bar{X}} - 1.9\sigma_{\bar{X}} < \bar{X} < \mu_{\bar{X}} - 0.4\sigma_{\bar{X}}) = P(-1.9 \cdot 4 < Z < -0.4 \cdot 4)$$

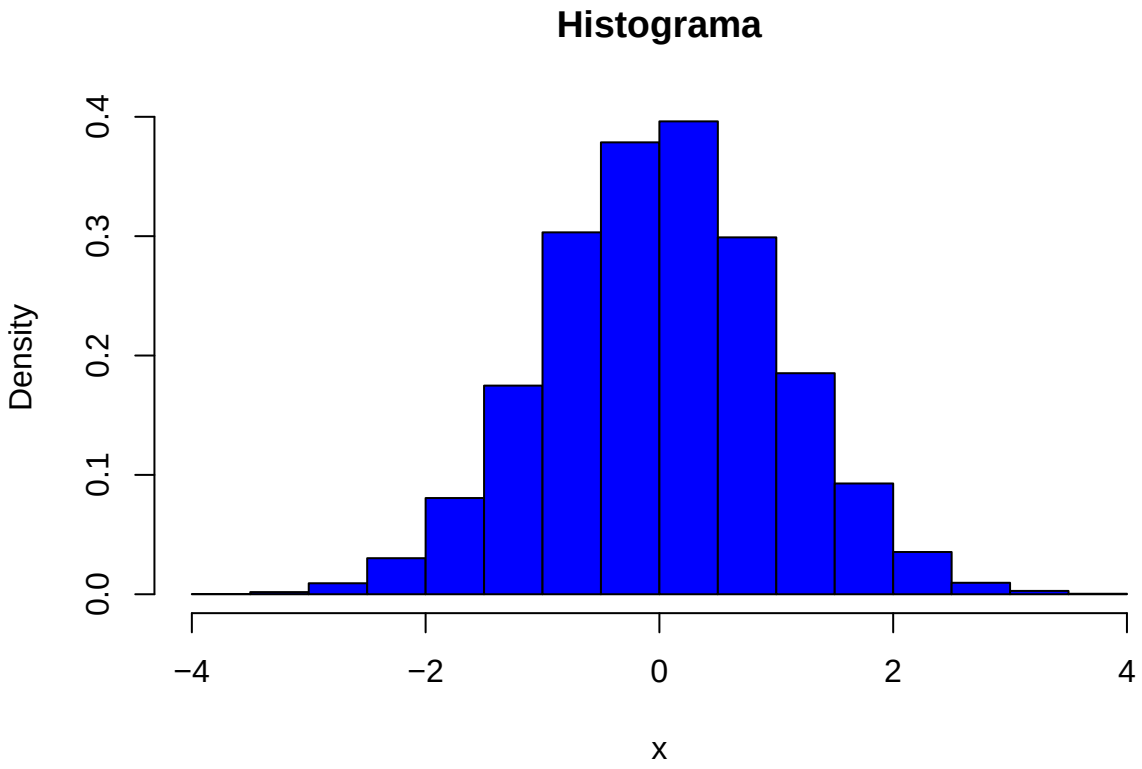
$$P(\mu_{\bar{X}} - 1.9\sigma_{\bar{X}} < \bar{X} < \mu_{\bar{X}} - 0.4\sigma_{\bar{X}}) = 0.054799$$

```
round(pnorm(-0.4*4)-pnorm(-1.9*4),6)
```

```
## [1] 0.054799
```

Grafico que muestra el teorema del limite central.

```
x <- c()
for (i in 1:10000) {
  x[i] <- (mean(rnorm(16,mean=50,sd=5))-50)/(5/sqrt(16))
}
hist(x,breaks="sturges",freq=F,col = "blue", border = T,main = "Histograma")
```



8.18 Si la dsviación estándar de la media para la distribución muestral de muestras aleatorias de tamaño 36 de una población grande o infinita es 2. ¿qué tan grande debe ser el tamaño de la muestra si la desviación estándar se reduce a 1.2?

Solución: La desviación estándar de la muestra aleatoria se escribe en terminos de la desviación poblacional y el tamaño de la muestra.

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{36}} = 2$$

Entonces la desviación estandar de la problación es

$$\sigma = 2\sqrt{36} = 2 \cdot 6 = 12$$

Y para que se reduzca el valor de la desviación estándar de muestras aleatorias el valor de n tiene que ser el siguiente

$$\begin{aligned} \frac{12}{\sqrt{n}} &= 1.2 \\ \left(\frac{12}{\sqrt{n}}\right)^2 &= 1.2^2 \\ \frac{12^2}{n} &= 1.2^2 \\ n &= \frac{12^2}{1.2^2} \\ n &= 100 \end{aligned}$$

8.19 Se fabrica cierto tipo de hilo con una resistencia a la tensión media de 78.3 kilogramos y una desviación estándar de 5.6 kilogramos. ¿Cómo cambia la varianza de la media muestral cuando el tamaño de la muestra

a) aumenta de 64 a 196?

b) disminuye de 784 a 49?

Solución:

a) Si $n = 64$ la varianza de la muestra aleatoria es $\sigma^2_{\bar{x}} = \dfrac{\sigma^2}{n} = \dfrac{5.6^2}{64} = 0.49$ y si $n = 196$ entonces $\sigma^2_{\bar{x}} = \dfrac{\sigma^2}{n} = \dfrac{5.6^2}{196} = 0.16$

```
(5.6)**2/64
```

```
## [1] 0.49
```

```
(5.6)**2/196
```

```
## [1] 0.16
```

b) Si $n = 784$ la varianza de la muestra aleatoria es $\sigma^2_{\bar{x}} = \dfrac{\sigma^2}{n} = \dfrac{5.6^2}{784} = 0.04$ y si $n = 49$ entonces $\sigma^2_{\bar{x}} = \dfrac{\sigma^2}{n} = \dfrac{5.6^2}{49} = 0.64$

```
5.6**2/784
```

```
## [1] 0.04
```

```
5.6**2/49
```

```
## [1] 0.64
```

8.20 Dada la población uniforme discreta

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{3} & \text{si} \quad x = 2, 4, 6 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

calcule la probabilidad de que una muestra aleatoria de tamaño 54, seleccionada con reemplazo, produzca una media muestral mayor que 4.1 pero menor que 4.4.

Solución: Primero vamos a determinar la media y la desviación estandar de la función de densidad.

$$E(X) = \mu = \frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{1}{3} \cdot 4 + \frac{1}{3} \cdot 6 = 4$$

```
mean(sample(c(2,4,6), size = 1000000, replace = TRUE))
```

```
## [1] 3.997138
```

Una vez que se obtiene la media se procede a calcular la varianza y luego la desviación estandar.

$$
\begin{aligned}
Var(X) = \sigma^2 &= E(X^2) - \mu^2 \\
E(X^2) &= \frac{1}{3}\cdot 2^2 + \frac{1}{3}\cdot 4^2 + \frac{1}{3}\cdot 6^2 = \frac{56}{3} \\
\sigma^2 &= \frac{56}{3} - 16 \\
\sigma^2 &= \frac{8}{3} \\
\sigma &= \sqrt{\frac{8}{3}}
\end{aligned}
$$

```
sd(sample(c(2,4,6), size = 1000000, replace = TRUE))
```

```
## [1] 1.633217
```

Ahora que ya tenemos la media y la varianza vamos a calcular la probabilidad que pide el problema.

$$
\begin{aligned}
P(4.1 < \bar{X} < 4.4) &= P(4.1 - \mu < \bar{X} - \mu < 4.4 - \mu) \\
P(4.1 < \bar{X} < 4.4) &= P(\frac{4.1 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{4.4 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}) \\
P(4.1 < \bar{X} < 4.4) &= P(\frac{4.1 - 4}{\sqrt{8/3}/\sqrt{54}} < Z < \frac{4.4 - 4}{\sqrt{8/3}/\sqrt{54}}) \\
P(4.1 < \bar{X} < 4.4) &= 0.290425
\end{aligned}
$$

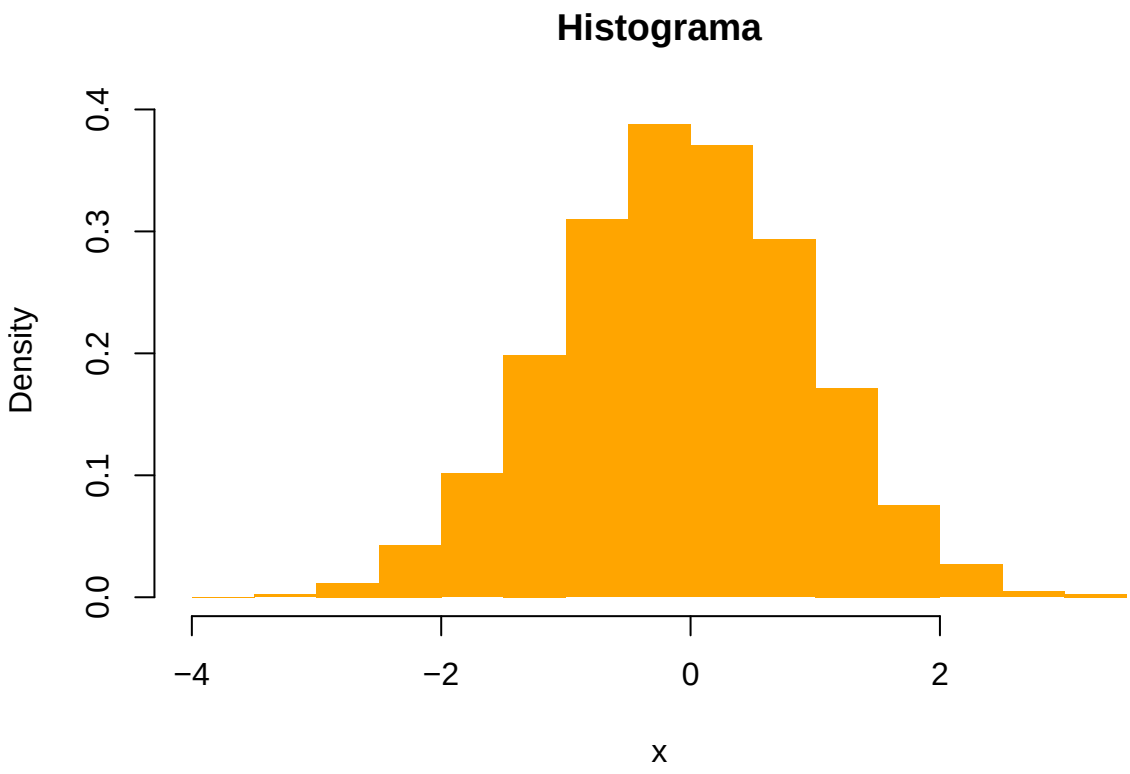
```
round(pnorm((4.4-4)/sqrt(8/(3*54)))-pnorm((4.1-4)/sqrt(8/(3*54))),6)
```

```
## [1] 0.290425
```

Simulación para visualizar el teorema del limite central.

```
x <- c()
for (i in 1:10000){
  x[i] <- (mean(sample(c(2,4,6), size = 54, replace = TRUE))-4)/(sqrt(8/(3*54)))}

hist(x,breaks="sturges",freq=F,col="orange",border=F,main="Histograma")
```



8.21 Una maquina de bebidas gaseosas se ajusta de manera que la cantidad de bebida que sirve promedie 240 mililitros con una desviación estándar de 15 mililitros. La máquina se varifica periodicamente tomando una muestra de 40 bebidas y calculando el contenido promedio. Si la media de las 40 bebidas es un valor dentro del intervalo $\mu_{\bar{X}} \pm 2\sigma_{\bar{X}}$, se piensa que la máquina opera satisfactoriamente; de lo contrario, se ajusta. Un ejecutivo de la empresa encontró que la media de 40 bebidas era $\bar{X} = 236$ mililitros y concluyó que la máquina no necesitaba un ajuste. ¿Fue ésta una decisión razonable?

Solución: Se hace el calculo de la probabilidad para saber si la maquina opera de manera satisfactoria.

$$P(\mu_{\bar{X}} - 2\sigma_{\bar{X}} < \bar{X} < \mu_{\bar{X}} + 2\sigma_{\bar{X}}) = P(-2\sigma_{\bar{X}} < \bar{X} - \mu_{\bar{X}} < 2\sigma_{\bar{X}})$$

$$P(\mu_{\bar{X}} - 2\sigma_{\bar{X}} < \bar{X} < \mu_{\bar{X}} + 2\sigma_{\bar{X}}) = P(\frac{-2\sigma_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} < \frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} < \frac{2\sigma_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}})$$

$$P(\mu_{\bar{X}} - 2\sigma_{\bar{X}} < \bar{X} < \mu_{\bar{X}} + 2\sigma_{\bar{X}}) = P(-2 < Z < 2)$$

```
pnorm(2)-pnorm(-2)
```

```
## [1] 0.9544997
```

Parece que es casi seguro que cualquier muestra que se tome si cae dentro del intervalo que pide el problema asi que si fue razonable que el ejecutivo haya concluido que la máquina no necesita ajuste.

8.22 Las estaturas de 1000 estudiantes se distribuyen aproximadamente de forma normal con una media de 174.5 centímetros y una desviación estándar de 6.9 centímetros. Si se extraen 200 muestras aleatorias de tamaño 25 de esta población y las medias se registran, determine.

a) la media y la desviación estándar de la distribución de $\bar{X}$

b) el número de las medias muestrales que caen entre 172.5 y 175.8

c) el número de medias muestrales que caen por debajo de 172.0 centimetros.

Solución:

$$a) \quad \sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{6.9}{\sqrt{25}} = \frac{6.9}{5} = 1.38$$

$$\mu_{\bar{X}} = 174.5$$

b) Primero calculamos la probabilidad de que la media muestral este entre 172.5 y 175.8.

$$\begin{aligned}
P(172.5 < \bar{X} < 175.8) &= P(172.5 - \mu < \bar{X} - \mu < 175.8 - \mu) \\
P(172.5 < \bar{X} < 175.8) &= P(\frac{172.5 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{175.8 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}) \\
P(172.5 < \bar{X} < 175.8) &= P(\frac{172.5 - 174.5}{6.9/\sqrt{25}} < Z < \frac{175.8 - 174.5}{6.9/\sqrt{25}}) \\
P(172.5 < \bar{X} < 175.8) &= 0.753281
\end{aligned}$$

```
round(pnorm((175.8-174.5)/(6.9/sqrt(25)))-pnorm((172.5-174.5)/(6.9/sqrt(25))),6)
```

```
## [1] 0.753281
```

```
round(pnorm(175.8,mean=174.5,sd=6.9/sqrt(25))-pnorm(172.5,mean=174.5,sd=6.9/sqrt(25)),6)
```

```
## [1] 0.753281
```

Ahora multiplicamos la probabilidad por los extremos del intervalo y obtenemos:

```
0.753281*172.5
```

```
## [1] 129.941
```

```
0.753281*175.8
```

```
## [1] 132.4268
```

c)

$$\begin{aligned}
P(\bar{X} < 172) &= P(\bar{X} - \mu < 172 - \mu) \\
P(\bar{X} < 172) &= P(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{172 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}) \\
P(\bar{X} < 172) &= P(Z < \frac{172 - 174.5}{6.9/\sqrt{25}}) \\
P(\bar{X} < 172) &= 0.035024
\end{aligned}$$

```r
round(pnorm((172-174.5)/(6.9/sqrt(25))),6)
```

```
## [1] 0.035024
```

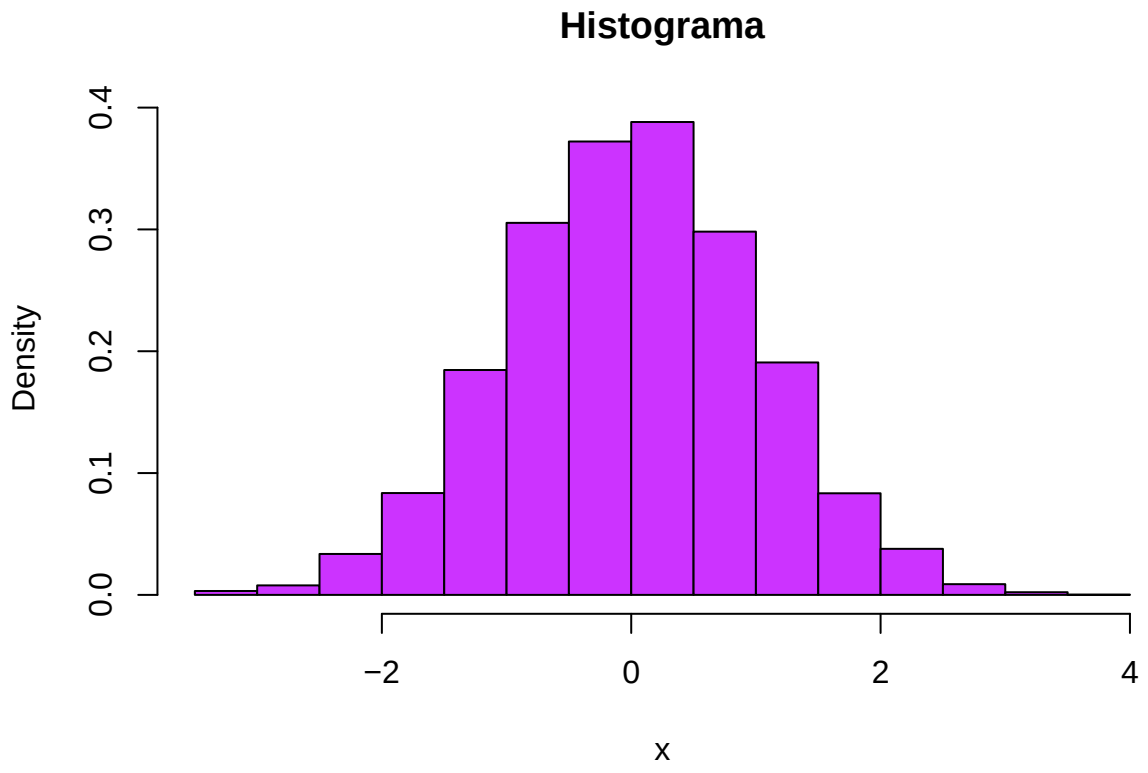
```r
round(pnorm(172,mean=174.5,sd=6.9/sqrt(25)),6)
```

```
## [1] 0.035024
```

```r
172*round(pnorm(172,mean=174.5,sd=6.9/sqrt(25)),6)
```

```
## [1] 6.024128
```

```r
x <- c()
for (i in 1:10000) {
  x[i] <- (mean(rnorm(25,mean=174.5,sd=6.9))-174.5)/ (6.9/sqrt(25))
}
hist(x,breaks="sturges",freq=F,col = "#CC33FF", border = T,main = "Histograma")
```



8.23 La variable aleatoria X, que representa el número de cerezas en una tarta, tiene la siguiente distribución de probabilidad:

x	4	5	6	7
$P(X = x)$	0.2	0.4	0.3	0.1

a) Calcule la media μ y la varianza σ^2 de X

b) Calcule la media $\mu_{\bar{X}}$ y la varianza de la media $\bar{X}$ para las muestras aleatorias de 36 tartas de cereza.

c) Calcule la probabilidad de que el número promedio de cerezas en 36 tartas sea menor que 5.5.

Solución:

a)

$$\mu = E(X) = 4 \cdot 0.2 + 5 \cdot 0.4 + 6 \cdot 0.3 + 7 \cdot 0.1 = 5.3$$

```
4*0.2 + 5*0.4 + 6*0.3 + 7*0.1
```

```
## [1] 5.3
```

```
mean(sample(c(4,5,6,7),size=1000000,replace=T,prob = c(0.2,0.4,0.3,0.1)))
```

```
## [1] 5.29986
```

$$\begin{aligned} \sigma^2 = Var(X) &= E(X^2) - \mu^2 \\ E(X^2) &= 4^2 \cdot 0.2 + 5^2 \cdot 0.4 + 6^2 \cdot 0.3 + 7^2 \cdot 0.1 = 28.9 \\ \sigma^2 &= 28.9 - 5.3^2 \\ \sigma^2 &= 0.81 \end{aligned}$$

```
4*4*0.2 + 5*5*0.4 + 6*6*0.3 + 7*7*0.1-5.3**2
```

```
## [1] 0.81
```

```
var(sample(c(4,5,6,7),size=1000000,replace=T,prob = c(0.2,0.4,0.3,0.1)))
```

```
## [1] 0.8095582
```

b)

$$\mu_{\bar{X}} = \mu = 5.3$$

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{0.81}}{\sqrt{36}} = 0.15$$

```
sqrt(0.81/36)
```

```
## [1] 0.15
```

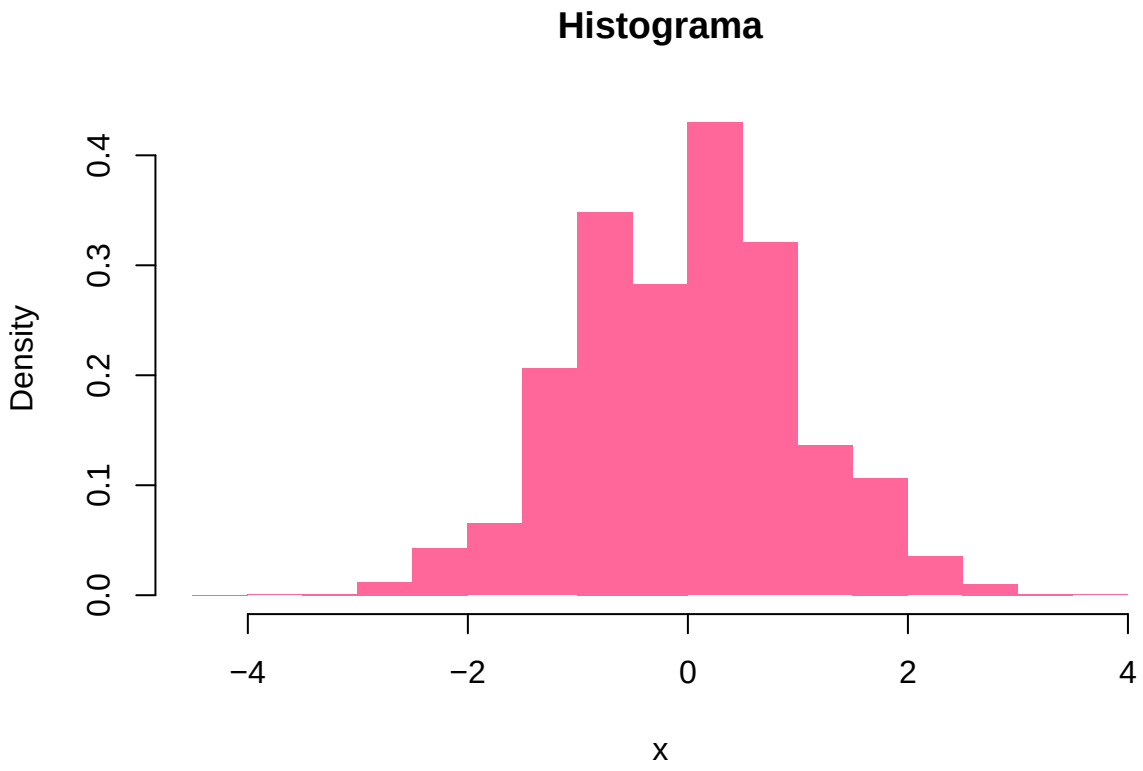
c)

$$P(\bar{X} < 5.5) = P(\bar{X} - \mu < 5.5 - \mu)$$
$$P(\bar{X} < 5.5) = P(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{5.5 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}})$$
$$P(\bar{X} < 5.5) = P(Z < \frac{5.5 - 5.3}{0.15})$$
$$P(\bar{X} < 5.5) = 0.908789$$

```
round(pnorm(5.5,mean=5.3,sd=0.15),6)
```

```
## [1] 0.908789
```

```
x <- c()
for (i in 1:20000) {
  x[i] <- (mean(sample(c(4,5,6,7),size=36,replace=T,prob=c(0.2,0.4,0.3,0.1)))-5.3)/(sqrt(0.81/36))
}
hist(x,breaks="sturges",freq=F,col = "#FF6699",border = F,main = "Histograma")
```



8.24 Si cierta máquina fabrica resisitencias eléctricas que tienen una resisitencia media de 40 ohms y una desviación estándar de 2 ohms, ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 36 de estas resistencias tengan una resisitencia combinada de más de 1458 ohms?

Solución:

$$P(\bar{X} > 1458) = P(\bar{X} - \mu > 1458 - \mu)$$
$$P(\bar{X} > 1458) = P(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} > \frac{1458 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}})$$
$$P(\bar{X} > 1458) = P(Z > \frac{1458 - 40 \cdot 36}{2/\sqrt{36}})$$

```
pnorm(1458,mean=40*36,sd=2/sqrt(6),lower.tail=F)
```

```
## [1] 5.286202e-108
```

La probabilidad es extremadamente baja que se convierte en un evento imposible o algo que nunca va a ocurrir.

8.25 La vida media de una máquina para elaborar pan es de 7 años, con una desviación estándar de 1 año. Suponga que la vida de estas máquinas sigue aproximadamente una distribución normal y calcule.

a) la probabilidad de que la vida media de una muestra aleatoria de 9 de estas máquinas caiga entre 6.4 y 7.2 años

b) el valor de x a la derecha del cual caería el 15% de las medias calculadas de muestras aleatorias de tamaño 9.

Solución:

a)

$$P(6.4 < \bar{X} < 7.2) = P(6.4 - \mu < \bar{X} - \mu < 7.2 - \mu)$$
$$P(6.4 < \bar{X} < 7.2) = P(\frac{6.4 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{7.2 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}})$$
$$P(6.4 < \bar{X} < 7.2) = P(\frac{6.4 - 7}{1/\sqrt{9}} < Z < \frac{7.2 - 7}{1/\sqrt{9}})$$
$$P(6.4 < \bar{X} < 7.2) = 0.689817$$

```
round(pnorm(7.2,mean=7,sd=1/3)-pnorm(6.4,mean=7,sd=1/3),6)
```

```
## [1] 0.689817
```

b)

$$P(\bar{X} > x) = 0.15$$
$$P(\bar{X} - \mu > x - \mu) = 0.15$$
$$P(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} > \frac{x - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}) = 0.15$$
$$P(Z > z) = 0.15$$
$$z = 7.345478$$
$$x = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z$$
$$x = 9.448493$$

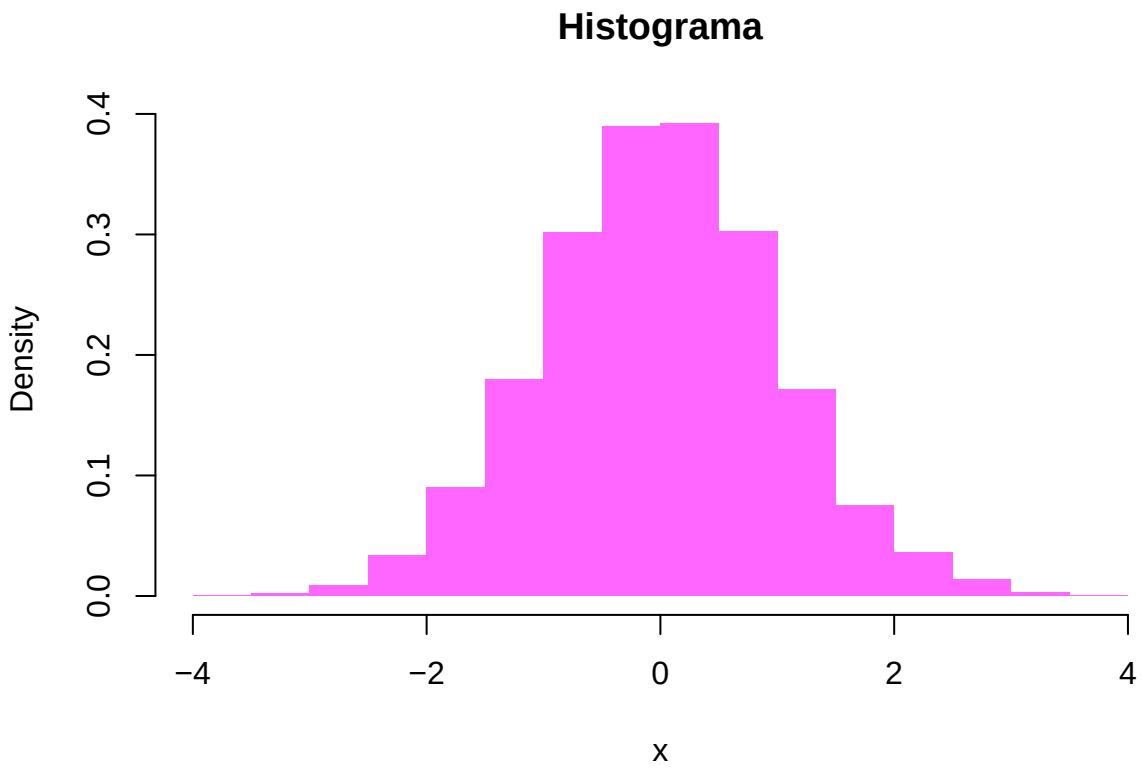
```r
round(qnorm(0.15,mean=7,sd=1/3,lower.tail=F),6)
```

```
## [1] 7.345478
```

```r
7+(1/3)*round(qnorm(0.15,mean=7,sd=1/3,lower.tail=F),6)
```

```
## [1] 9.448493
```

```r
x <- c()
for (i in 1:10000){
  x[i] <- (mean(rnorm(9,mean=7,sd=1))-7)/(1/3)
}
hist(x,breaks="sturges",freq=F,col = "#FF66FF",border=F,main="Histograma")
```



8.26 La cantidad de tiempo que le toma cajero de un banco con servicio en el automovil en atender a un cliente es una variable aleatoria con una media $\mu = 3.2$ minutos con una desviación estándar $\sigma = 1.6$ minutos. Si se observa unamuestra aleatoria de 64 clientes, calcule la probabilidad de que el tiempo medio que el cliente pasa en la ventanilla del cajero sea

a) a lo sumo 2.7 minutos

b) más de 3.5 minutos

c) al menos 3.2 minutos pero menos de 3.4 minutos

Solución:

a)

$$P(\bar{X} < 2.7) = P(\bar{X} - \mu < 2.7 - \mu)$$
$$P(\bar{X} < 2.7) = P(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{2.7 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}})$$
$$P(\bar{X} < 2.7) = P(Z < \frac{2.7 - 3.2}{1.6/\sqrt{64}})$$
$$P(\bar{X} < 2.7) = 0.00621$$

```
round(pnorm(2.7,mean=3.2,sd=1.6/8),6)
```

```
## [1] 0.00621
```

b)

$$P(\bar{X} > 3.5) = P(\bar{X} - \mu > 3.5 - \mu)$$
$$P(\bar{X} > 3.5) = P(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} > \frac{3.5 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}})$$
$$P(\bar{X} > 3.5) = P(Z > \frac{3.5 - 3.2}{1.6/\sqrt{64}})$$
$$P(\bar{X} > 3.5) = 0.066807$$

```
round(pnorm(3.5,mean=3.2,sd=1.6/8,lower.tail = F),6)
```

```
## [1] 0.066807
```

c)

$$P(3.2 < \bar{X} < 3.4) = P(3.2 - \mu < \bar{X} - \mu < 3.4 - \mu)$$
$$P(3.2 < \bar{X} < 3.4) = P(\frac{3.2 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{3.4 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}})$$
$$P(3.2 < \bar{X} < 3.4) = P(\frac{3.2 - 3.2}{1.6/\sqrt{64}} < Z < \frac{3.4 - 3.2}{1.6/\sqrt{64}})$$
$$P(3.2 < \bar{X} < 3.4) = 0.341345$$

```
round(pnorm(3.4,mean=3.2,sd=1.6/8)-pnorm(3.2,mean=3.2,sd=1.6/8),6)
```

```
## [1] 0.341345
```

8.27 En un proceso químico la cantidad de cierto tipo de impureza en el producto es difícil de controlar y por ello es una variable aleatoria. Se especula que la cantidad media de la población de impurezas es 0.20 gramos por gramo del producto. Se sabe que la desviación estándar es 0.1 gramos por gramo. Se realiza un experimento para entender mejor la especulación de que $\mu = 0.2$. El proceso se lleva a cabo 50 veces en un

laboratorio y el promedio de la muestra $\bar{x}$ resulta ser 0.23 gramos por gramo. Comente sobre la especulación de que la cantidad media de impurezas es 0.20 gramos por gramo.

Solución:

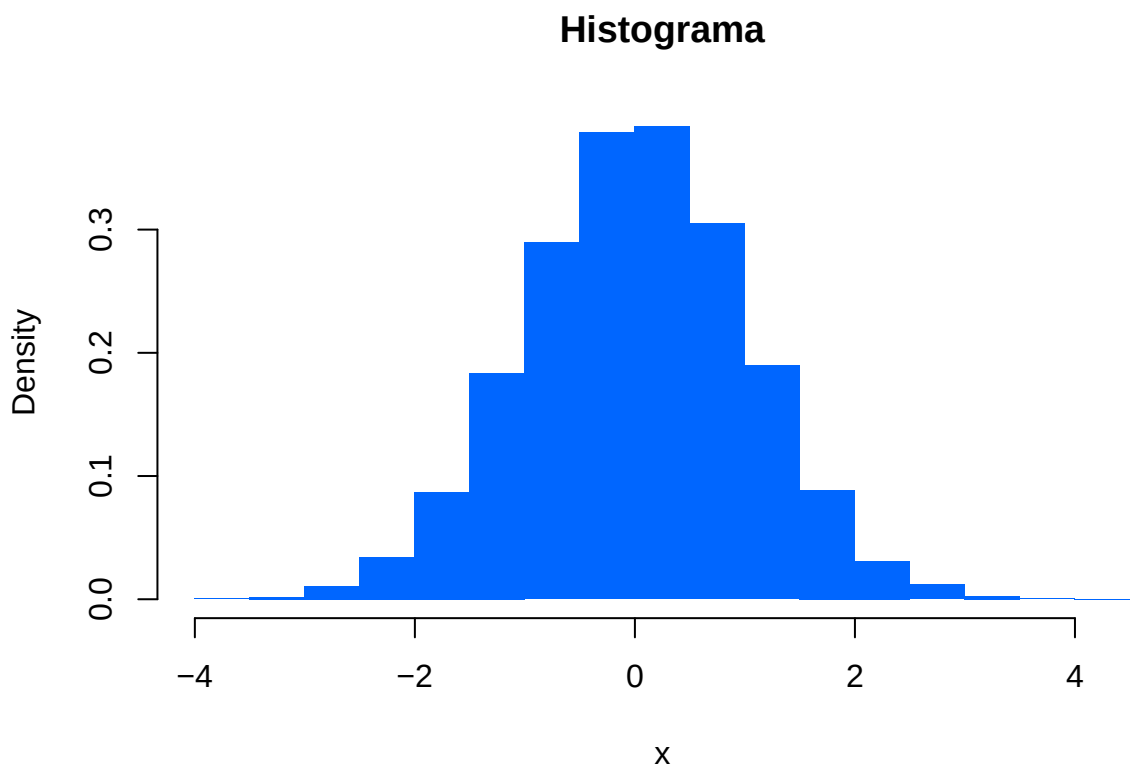
Para saber que tan seguro es este evento se va a calcular la probabilidad de que la media se encuentre entre 0.2 y 0.23.

$$P(0.20 < \bar{X} < 0.23) = P(0.20 - \mu < \bar{X} - \mu < 0.23 - \mu)$$
$$P(0.20 < \bar{X} < 0.23) = P(\frac{0.20 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{0.23 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}})$$
$$P(0.20 < \bar{X} < 0.23) = P(\frac{0.20 - 0.20}{0.1/\sqrt{50}} < Z < \frac{0.23 - 0.20}{0.1/\sqrt{50}})$$
$$P(0.20 < \bar{X} < 0.23) = 0.483053$$

```
round(pnorm(0.23,mean=0.2,sd=0.1/sqrt(50))-pnorm(0.2,mean=0.2,sd=0.1/sqrt(50)),6)
```

```
## [1] 0.483053
```

```
x <- c()
for (i in 1:10000){
  x[i] <- (mean(rnorm(50,mean=0.2,sd=0.1))-0.2)/(0.1/sqrt(50))
}
hist(x,breaks="sturges",freq=F,col = "#0066FF",border=F,main="Histograma")
```



8.28 Se toma una muestra aleatoria de tamaño 25 de una población normal que tiene una media de 80 y una desviación estándar de 5. Una segunda muestra aleatoria de tamaño 36 se toma de una población normal diferente que tiene una media de 75 y una desviación estándar de 3. Calcule la probabilidad de que la media muestral calculada de las 25 mediciones exceda la media muestral calculada de las 36 mediciones por lo menos 3.4 pero menos de 5.9.

Solución: Supongamos que la muestra de tamaño 25 tiene como nombre A y que la muestra de tamaño 36 se llama muestra B entonces.

$$P(3.4 < \bar{X}_A - \bar{X}_B < 5.9) = P(3.4 - (\mu_A - \mu_B) < \bar{X}_A - \bar{X}_B - (\mu_A - \mu_B) < 5.9 - (\mu_A - \mu_B))$$

$$P(3.4 < \bar{X}_A - \bar{X}_B < 5.9) = P\left(\frac{3.4 - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{(\sigma_A^2/n_A) + (\sigma_B^2/n_B)}} < \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{(\sigma_A^2/n_A) + (\sigma_B^2/n_B)}} < \frac{5.9 - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{(\sigma_A^2/n_A) + (\sigma_B^2/n_B)}}\right)$$

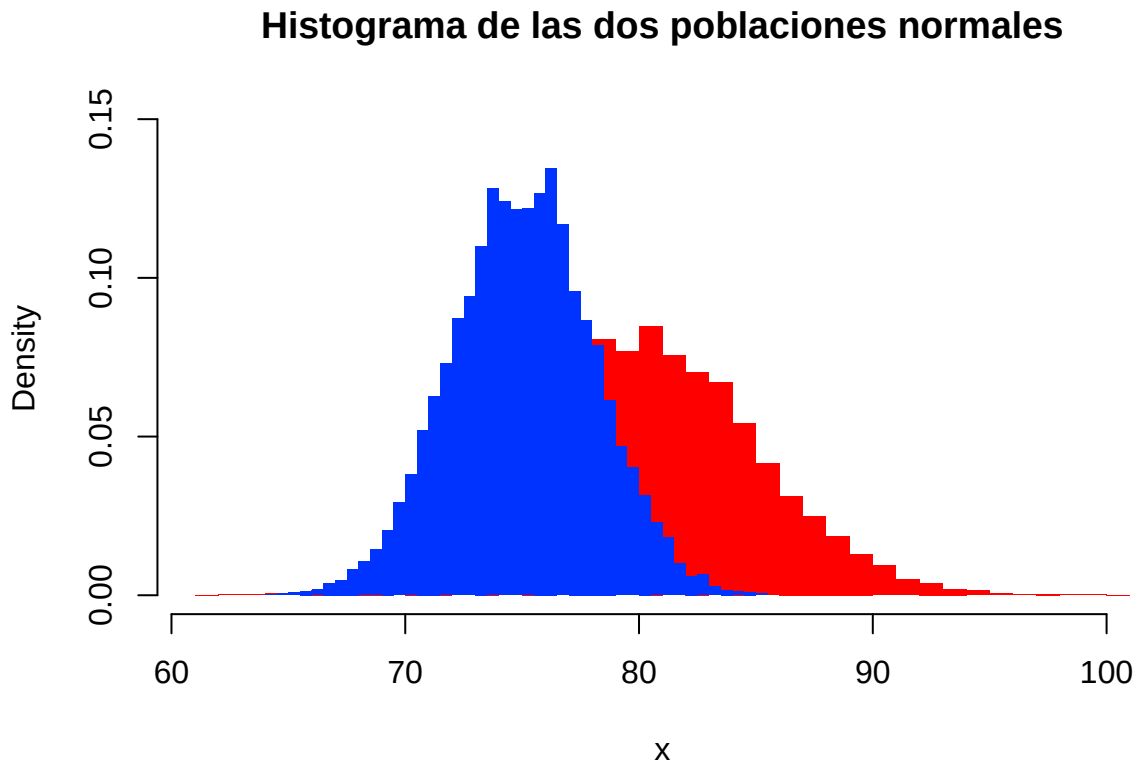
$$P(3.4 < \bar{X}_A - \bar{X}_B < 5.9) = P\left(\frac{3.4 - (80 - 75)}{\sqrt{(5^2/25) + (3^2/36)}} < Z < \frac{5.9 - (80 - 75)}{\sqrt{(5^2/25) + (3^2/36)}}\right)$$

$$P(3.4 < \bar{X}_A - \bar{X}_B < 5.9) = 0.713383$$

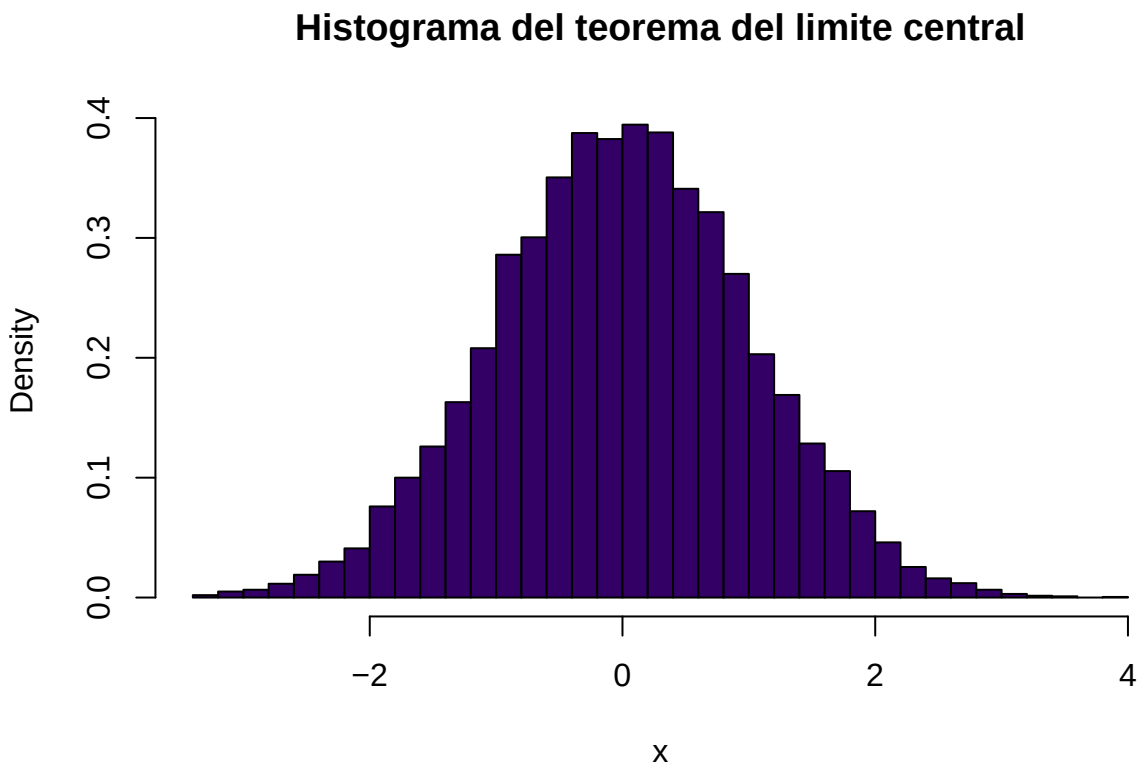
```
round(pnorm((5.9-(80-75))/sqrt(5**2/25+3**2/36))-pnorm((3.4-(80-75))/sqrt(5**2/25+3**2/36)),6)
```

```
## [1] 0.713383
```

```
hist(rnorm(10000,mean=80,sd=5),breaks="scott",freq=F,col="#FF0000",border=F
     ,main="Histograma de las dos poblaciones normales",ylim=c(0,0.149),xlab="x")
hist(rnorm(10000,mean=75,sd=3),breaks="scott",freq=F,col="#0033FF",border=F,add=T)
```



```r
x <- c()
for (i in 1:10000){
  x[i] <- (mean(rnorm(25,mean=80,sd=5))-mean(rnorm(36,mean=75,sd=3))-(80-75))/sqrt(5**2/25+3**2/36)
}
hist(x,breaks="scott",freq=F,col = "#330066",border=T,main="Histograma del teorema del limite central")
```



8.29 La distribución de alturas de cierta raza de perros *terrier* tiene una media de 72 centímetros y una desviación estándar de 10 centimetros; en tanto que la distribución de alturas de cierta raza de *poodles* tiene una media de 28 centímetros con una desviación estándar de 5 centímetros. Suponga que las medias muestrales se pueden medir con cualquier grado de precisión y calcule la probabilidad de que la media muestral de una muestra aleatoria de alturas de 64 *terriers* exceda la media muestral para una muestra aleatoria de alturas de 100 *poodles* a lo sumo 44.2 centimetros.

Solución: Denotemos con T la muestra de alturas de la raza de perros terriers y P la muestra de las alturas de la raza poodle.

$$P(\bar{X}_T - \bar{X}_P < 44.2) = P(\bar{X}_T - \bar{X}_P - (\mu_T - \mu_P) < 44.2 - (\mu_T - \mu_P))$$

$$P(\bar{X}_T - \bar{X}_P < 44.2) = P\left(\frac{\bar{X}_T - \bar{X}_P - (\mu_T - \mu_P)}{\sqrt{(\sigma_T^2/n_T) + (\sigma_P^2/n_P)}} < \frac{44.2 - (\mu_T - \mu_P)}{\sqrt{(\sigma_T^2/n_T) + (\sigma_P^2/n_P)}}\right)$$

$$P(\bar{X}_T - \bar{X}_P < 44.2) = P\left(Z < \frac{44.2 - (72 - 28)}{\sqrt{(10^2/64) + (5^2/100)}}\right)$$

$$P(\bar{X}_T - \bar{X}_P < 44.2) = 0.559048$$

```
round(pnorm((44.2-(72-28))/sqrt((10**2/64)+(5**2/100))),6)
```

```
## [1] 0.559048
```

8.30 La calificación promedio de los estudiantes de primer año en un examen de aptitudes en cierta universidad es de 540, con una desviación estándar de 50. Suponga que las medias con cualquier grado de precisión. ¿Cuál es la probabilidad de que dos grupos seleccionados al azar, que constan de 32 y 50 estudiantes, respectivamente, difieran en sus calificaciones promedio por

a) más de 20 puntos?

b) una cantidad entre 5 y 10 puntos?

Solución:

a) Denotemos como $\bar{X}_1$ la media muestral del primer grupo de tamaño 32 y $\bar{X}_2$ la media muestral del segundo grupo de tamaño 50.

$$P(\bar{X}_1 - \bar{X}_2 > 20) = P(\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2) > 20 - (\mu_1 - \mu_2))$$

$$P(\bar{X}_1 - \bar{X}_2 > 20) = P\left(\frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{(\sigma_1^2/n_1) + (\sigma_2^2/n_2)}} > \frac{20 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{(\sigma_1^2/n_1) + (\sigma_2^2/n_2)}}\right)$$

$$P(\bar{X}_1 - \bar{X}_2 > 20) = P\left(Z > \frac{20 - (540 - 540)}{\sqrt{(50^2/32) + (50^2/50)}}\right)$$

$$P(\bar{X}_1 - \bar{X}_2 > 20) = 0.961378$$

```
round(pnorm((20-(540-540))/sqrt((50^2/32)+(50^2/50))),6)
```

```
## [1] 0.961378
```

b)

$$P(5 < \bar{X}_1 - \bar{X}_2 < 10) = P(5 - (\mu_1 - \mu_2) < \bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2) < 10 - (\mu_1 - \mu_2))$$

$$P(5 < \bar{X}_1 - \bar{X}_2 < 10) = P\left(\frac{5 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{(\sigma_1^2/n_1) + (\sigma_2^2/n_2)}} < \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{(\sigma_1^2/n_1) + (\sigma_2^2/n_2)}} < \frac{10 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{(\sigma_1^2/n_1) + (\sigma_2^2/n_2)}}\right)$$

$$P(5 < \bar{X}_1 - \bar{X}_2 < 10) = P\left(\frac{5 - (540 - 540)}{\sqrt{(50^2/32) + (50^2/50)}} < Z < \frac{10 - (540 - 540)}{\sqrt{(50^2/32) + (50^2/50)}}\right)$$

$$P(5 < \bar{X}_1 - \bar{X}_2 < 10) = 0.140848$$

```
round(pnorm((10-(540-540))/sqrt((50^2/32)+(50^2/50)))-pnorm((5-(540-540))/sqrt((50^2/32)+(50^2/50))),6)
```

```
## [1] 0.140848
```

8.32 Dos máquinas diferentes de llenado de cajas se utilizan para llenar cajas de cereal en una línea de ensamble. La medición fundamental en la que influyen estas máquinas es el peso del producto en las cajas. Los ingenieros están seguros de que la varianza en el peso del producto es $\sigma^2 = 1$ onza. Se realizan experimentos usando ambas máquinas con tamaños muestrales de 36 cada una. Los promedios muestrales

para las máquinas A y B son $\bar{x}_A = 4.5$ onzas y $\bar{x}_B = 4.7$ onzas. Los ingenieros se sorprenden de que los promedios muestrales para las máquinas de llenado sean tan diferentes.

a) Utilice el teorema del límite central para determinar

$$P(\bar{X}_B - \bar{X}_A \geq 0.2)$$

bajo la condición de que $\mu_A = \mu_B$.

b) ¿Los experimentos mencionados parecen, de cualquier forma, apoyar consistentemente la suposición de que las medias de población de las dos maquinas son diferentes? Explique utilizando la respueste que encontró en el inciso *a*)

Solución:

a) Suponiendo que ambas muestras tienen las mismas medias.

$$P(\bar{X}_B - \bar{X}_A \geq 0.2) = P(\bar{X}_B - \bar{X}_A - (\mu_B - \mu_A) \geq 0.2 - (\mu_B - \mu_A))$$
$$P(\bar{X}_B - \bar{X}_A \geq 0.2) = P\left(\frac{\bar{X}_B - \bar{X}_A - (\mu_B - \mu_A)}{\sqrt{(\sigma_B^2/n_B) + (\sigma_A^2/n_A)}} \geq \frac{0.2 - (\mu_B - \mu_A)}{\sqrt{(\sigma_B^2/n_B) + (\sigma_A^2/n_A)}}\right)$$
$$P(\bar{X}_B - \bar{X}_A \geq 0.2) = P\left(Z \geq \frac{0.2}{\sqrt{2/36}}\right)$$
$$P(\bar{X}_B - \bar{X}_A \geq 0.2) = 0.198072$$

```
round(pnorm(0.2/sqrt(2/36),lower.tail=F),6)
```

```
## [1] 0.198072
```

b) Si suponemos que las medias de ambas muestras son iguales y que la probabilidad de la diferencia de ambas medias sea mayor o igual que 0.2 tiene como resultado una probabilidad baja casi aproximadamente de 1/5 o sea que las medias si son diferentes por ende las medias de ambas maquinas son diferentes.

8.33 El benceno es una sustancia química altamente tóxica para los seres humanos. Sin embargo, se utiliza en la fabricación de medicamentos, de tintes y de recubrimientos, así como la peletería. Las regulaciones de gobierno establecen que el contenido de benceno en el agua que resulte de cualquier proceso de producción en el participe esta sustancia no debe exceder 7950 partes por millón (ppm). Para un proceso particular de interés, un fabricante recolectó una muestra de agua 25 veces de manera aleatoria y el promedio muestral $\bar{x}$ fue de 7960 ppm. A partir de los datos históricos, se sabe que la desviación estándar σ es 100 ppm.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que le promedio muestral en este experimento exceda el límite establecido por el gobierno, si la media de la población es igual al límite? Utilice el teorema del limite central.

b) ¿La $\bar{x} = 7960$ observada en este experimento es firme evidencia de que la media de la población en este proceso excede el límite impuesto por el gobierno? Responda calculando

$$P(\bar{X} \geq 7960 \mid \mu = 7950)$$

Suponga que la distribución de la concentración del benceno es normal.

Solución:

a)

$$P(\bar{X} > 7950) = P(\bar{X} - \mu > 7950 - \mu)$$
$$P(\bar{X} > 7950) = P(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} > \frac{7950 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}})$$
$$P(\bar{X} > 7950) = P(Z > \frac{7950 - 7950}{100/\sqrt{25}})$$
$$P(\bar{X} > 7950) = \frac{1}{2}$$

```
pnorm(7950,mean=7950,sd=100/sqrt(25),lower.tail = F)
```

```
## [1] 0.5
```

b)

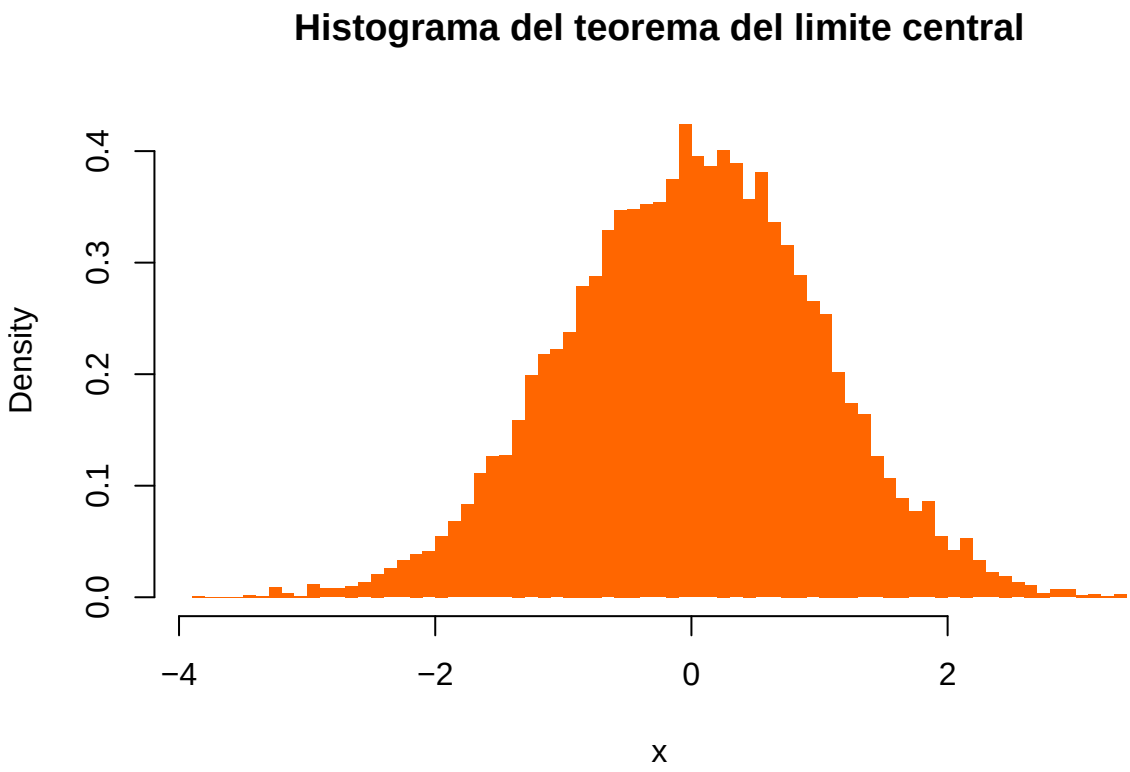
$$P(\bar{X} > 7960) = P(\bar{X} - \mu > 7960 - \mu)$$
$$P(\bar{X} > 7960) = P(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} > \frac{7960 - \mu}{\sigma})$$
$$P(\bar{X} > 7960) = P(Z > \frac{7960 - 7950}{100})$$
$$P(\bar{X} > 7960) = 0.460172$$

```
round(pnorm(7960,mean=7950,sd=100,lower.tail = F),6)
```

```
## [1] 0.460172
```

Como el benceno puede traer problemas de salud se dictamina con este experimento que los niveles de benceno si exceden el limite impuesto por el gobierno.

```
x <- c()
for (i in 1:10000){
  x[i] <- (mean(rnorm(25,mean=7950,sd=100))-7950)/(100/sqrt(25))
}
hist(x,breaks="fd",freq=F,col = "#FF6600",border=F,main="Histograma del teorema del limite central")
```



8.34 En la fabricación de cierto tipo de producto de acero se están utilizando dos aleaciones, la A y la B. Se necesita diseñar un experimento para comparar las dos aleaciones en términos de su capacidad de carga máxima en toneladas, es decir, la cantidad máxima de carga que pueden soportar sin romperse. Se sabe que las dos desviaciones estándar de la capacidad de carga son iguales a 5 toneladas cada una. Se realiza un experimento en el que se prueban 30 especimenes de cada aleación y se obtienen los siguiente resultados:

$$\bar{X}_A = 49.5 \qquad \bar{X}_B = 45.4 \qquad \bar{X}_A - \bar{X}_B = 4$$

Los fabricantes de la aleación A están convencidos de que esta evidencia demuestra de forma concluyente que $\mu_A > \mu_B$ y, por lo tanto, que su aleación es mejor. Los fabricantes de la aleación B afirman que el experimento fácilmente podría haber resultado $\bar{X}_A - \bar{X}_B = 4$, incluso si las dos medias fueran iguales. En otras palabras, los resultados no son concluyentes.

a) Encuentre un argumento que ponga en evidencia el error de los fabricantes de la aleación B. Para ello calcule

$$P(\bar{X}_A - \bar{X}_B > 4 \mid \mu_A = \mu_B)$$

b) ¿Considera que estos datos apoyan fuertemente a la aleación A?

Solución:

a)

$$P(\bar{X}_A - \bar{X}_B > 4) = P(\bar{X}_B - \bar{X}_A - (\mu_A - \mu_B) > 4 - (\mu_A - \mu_B))$$

$$P(\bar{X}_A - \bar{X}_B > 4) = P\left(\frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{(\sigma_A^2/n_A) + (\sigma_B^2/n_B)}} > \frac{4 - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{(\sigma_A^2/n_A) + (\sigma_B^2/n_B)}}\right)$$

$$P(\bar{X}_A - \bar{X}_B > 4) = P\left(Z > \frac{4}{\sqrt{2 \cdot (5^2/30)}}\right)$$

$$P(\bar{X}_A - \bar{X}_B > 4) = 0.000973$$

```
round(pnorm(4/sqrt(2*(5^2/30)),lower.tail=F),6)
```

```
## [1] 0.000973
```

b) Con la solución del inciso anterior pues parece una coincidencia que la media de la muestra A fuera mayor que la muestra B y si se apoya la evidencia de que las medias de las dos aleaciones sean iguales ya que la probabilidad de que su diferencia de medias muestrales fuera mayor que 4 es extremadamente baja baja.